

Brain & Mind

Article Review

서문: 리튬과 치매 예방
나해리 / 보바스기념병원

양극성 장애 성인의 리튬 치료와 치매 위험: 인구 기반 코호트 연구
류나영 / 가톨릭대학교 은평성모병원

리튬 치료와 치매 발생 위험 간의 연관성에 관한 후향적 코호트 연구
박소희 / 보바스기념병원

치매 예방에서 치료 수준 리튬과 미량 리튬 관련 역학 및 임상 연구 현황
강민주 / 보훈공단 중앙보훈병원

LATTICE 연구: 경도인지 장애에서 인지 저하를 지연시키기 위한
리튬의 파일럿 실행 가능성 무작위 대조 임상 시험 설계
편정민 / 분당서울대학교병원

리튬 결핍과 알츠하이머병의 발병
나승희 / 가톨릭대학교 인천성모병원

자살 및 치매 예방에 있어서의 미량 리튬 활용에 관한 질적 고찰
김영진 / 우성재활요양병원

서문: 리튬과 치매 예방

리튬(lithium)의 신경 보호 효과와 치매 예방 가능성은 최근 다양한 연구 층위에서 주목받고 있다. 역학적 코호트 연구에서는 장기간 리튬 노출이 치매 발생 위험 감소와 연관된다는 결과가 반복적으로 보고되고 있으며, 경도인지 장애(MCI) 환자를 대상으로 한 무작위 대조 연구 설계 또한 진행 중이다. 동시에 기초 및 전임상 연구에서는 리튬 결핍이 알츠하이머병 병리 진행과 연관될 수 있다는 생물학적 근거가 제시되고 있다.

미국 인구 기반 코호트 연구(Gerhard 등)는 1년 이상 리튬을 복용한 양극성 장애 환자에서 치매 발생 위험이 유의하게 감소함을 보고하였다. 영국 NHS 전자의무기록 기반 연구(Chen 등) 역시 리튬 사용군에서 전체 치매 및 그 아형의 발생률 감소 경향을 확인하였다.

특히 Ishii 등은 임상 및 역학 연구를

종합한 critical review를 통해, 리튬의 GSK-3 β 억제 작용, tau 인산화 감소, 신경영양인자 증가 등 기전적 근거와 함께 역학적 데이터의 일관성을 분석하며, 리튬이 잠재적 질병 수정(disease-modifying) 전략으로 재평가될 필요가 있음을 강조하였다. 다만 대부분의 근거가 관찰 연구에 기반하고 있어 인과성을 확정하기에는 한계가 존재한다는 점도 함께 지적하였다.

더 나아가 LATTICE 연구는 저용량 리튬의 예방 효과를 평가하기 위한 무작위 대조 연구로서 중요한 전환점을 마련하고 있으며, Aron 등의 Nature 연구는 리튬 결핍과 알츠하이머병 병리의 연관성을 병태생리적 수준에서 규명하였다. 또한, 미량(trace) 리튬 노출과 치매 위험의 연관성을 탐색한 연구들은 환경적 노출 수준에서도 신경 보호 가능성을 제시하고 있다.

이처럼 기초 과학, 역학 연구, 비판적 문

헌 고찰, 임상 시험 설계에 이르기까지 다층적 근거가 축적되고 있으며, 리튬은 치매 예방 전략으로서 재평가될 충분한 학문적 관심을 받고 있다. 그러나 현재까지의 근거는 주로 관찰 연구와 기전적 연구에 기반하고 있으며, 예방 효과를 확정할 대규모 무작위 대조 임상 시험 결과는 아직 부족하다. 또한 리튬은 치료 영역이 좁고 신장 및 갑상선기능 이상 등의 잠재적 부작용을 동반할 수 있어, 치매 예방 목적으로의 임상 적용은 신중한 접근이 필요하다. 따라서 현 단계에서 리튬은 연구적 맥락에서의 가능성으로 이해되어야 하며, 향후 충분한 규모와 장기 추적을 포함한 임상 시험을 통해 그 효과와 안전성이 명확히 규명될 필요가 있다.

본 호에서는 아래의 논문을 리뷰하여 리튬과 치매 예방을 설명하고자 한다.

Article Review

- 1번: Lithium treatment and risk for dementia in adults with bipolar disorder: Population-based cohort study. Br J Psychiatry. 2015 Jul;207(1):46-51.
- 2번: Association between lithium use and the incidence of dementia and its subtypes: A retrospective cohort study. PLoS Med. 2022 Mar 17;19(3):e1003941.
- 3번: The present state of lithium for the prevention of dementia related to Alzheimer's dementia in clinical and epidemiological studies: A critical review. Int J Environ Res Public Health. 2021 Jul 22;18(15):7756.
- 4번: The LATTICE Study: Design of a pilot feasibility randomized controlled trial of lithium to delay cognitive decline in mild cognitive impairment. Alzheimers Dement (N Y). 2025 Jun 11;11(2):e70112.
- 5번: Lithium deficiency and the onset of Alzheimer's disease. Nature. 2025 Sep;645(8081):712-21.
- 6번: Trace lithium for suicide prevention and dementia prevention: A qualitative review. Pharmaceuticals(Basel). 2024 Nov 5;17(11):1486.

양극성 장애 성인의 리튬 치료와 치매 위험: 인구 기반 코호트 연구

Lithium treatment and risk for dementia in adults with bipolar disorder:
Population-based cohort study

Br J Psychiatry. 2015 Jul;207(1):46-51.

배경

리튬(lithium)은 오랫동안 양극성 장애 치료에 사용되어 온 대표적인 기분 안정제이며, 정신과 영역에서 가장 오래된 약물 중 하나이다. 최근에는 리튬이 단순한 정신과 치료 약물을 넘어 신경세포 보호 효과를 가질 가능성이 제기되면서 신경퇴행성 질환 연구에서도 관심이 증가하고 있다. 알츠하이머병을 포함한 치매의 병태생리에서는 tau 단백질 인산화, amyloid- β 축적, 신경세포 사멸 및 염증 반응 등이 중요한 역할을 하는데, 이러한 과정에서 glycogen synthase kinase-3 (GSK-3)가 핵심 효소로 알려져 있다. 리튬은 이 효소를 억제하는 작용이 있으며, 이를 통해 tau 인산화 감소, amyloid- β 생성 억제, 신경세포 생존 증가와 같은 신경 보호 효과를 나타낼 수 있다는 연구 결과들이 보고되고 있다.

역학 연구에서도 리튬 사용과 치매 발생 위험 사이의 연관성을 시사하는 결과들이 보고되어 왔다. 특히 양극성 장애 환자에서 장기간 리튬을 복용한 경우 치매 발생률이 낮게 나타난다는 보고들이 있었으며, 일부 인구 기반 연구에서도 이러한 경향이 반복적으로 관찰되었다. 그러나 연구마다 결과가 완전히 일관된 것은 아니었고, 연구 규모나 추적 기간의 제한이 존재하였다. 이러한 배경에서 Gerhard 등의 연구는

대규모 보험 자료를 이용하여 리튬 사용과 치매 발생 위험 사이의 연관성을 보다 체계적으로 분석하고자 하였다. 이 연구는 리튬의 잠재적인 신경 보호 효과를 평가하기 위한 중요한 근거 연구 중 하나로 평가된다.

방법

본 연구는 미국 Medicaid와 Medicare 보험 자료를 이용하여 수행된 후향적 인구 기반 코호트 연구이다. 연구 대상은 50세 이상이며, 양극성 장애 진단을 받은 환자로 제한하였다. 양극성 장애 환자를 연구 대상으로 선정하 이유는 이 질환이 치매 발생 위험이 증가하는 것으로 알려져 있으며, 동시에 리튬이 가장 흔히 처방되는 환자군이기 때문이다. 이러한 설계는 약물 처방의 적응증 차이에 의해 발생할 수 있는 교란요인을 최소화하기 위함이다.

연구에 포함된 대상자는 총 41,931명이었으며, 연구 시작 이전 1년 동안 치매 진단이나 치매 치료 약물 처방이 있었던 환자는 제외하였다. 또한 조현병 등 다른 주요 정신질환이 있는 환자도 분석에서 제외하였다. 연구의 주요 결과 변수는 추적 기간 동안 새롭게 진단된 치매였다. 치매는 입원 진단 1회 또는 외래 진단 2회 이상의 기록을 기준으로 정의하였다.

리튬 노출은 지난 1년 동안의 처방 기간을 기준으로 계산하였다. 연구에서는 리튬 사용 기간을 네 가지 범주로 나누어 분석하였다. 지난 1년 동안 리튬을 복용하지 않은 경우, 1~60일 동안 복용한 경우, 61~300일 동안 복용한 경우, 그리고 301~365일 동안 지속적으로 복용한 경우로 구분하였다. 리튬의 효과가 약물 특이적인지 확인하기 위해 양극성 장애 치료에 사용되는 항경련제를 비교 약물로 사용하였다. 통계 분석에서는 Cox 비례 위험 모형을 이용하여 치매 발생 위험을 평가하였으며, 연령, 성별, 인종, 심혈관질환, 뇌혈관질환, 당뇨병, 파킨슨병 등 치매 위험과 관련된 다양한 공변량을 함께 보정하였다.

결과

총 41,931명의 연구 대상자는 약 66,258 person-years의 추적 기간 동안 관찰되었다. 평균 추적 기간은 약 19개월이었다. 이 기간 동안 총 1,538명의 환자에서 새롭게 치매가 진단되었으며, 이는 전체 대상자의 약 3.7%에 해당한다.

리튬 사용 기간에 따른 치매 발생률을 분석한 결과, 리튬 사용 기간이 길수록 치매 발생률이 감소하는 경향이 나타났다.

리튬을 전혀 사용하지 않은 환자에서는 치매 발생률이 100 person-years당 2.45

표 1. 양극성 장애 환자의 선택된 인구통계학적 및 임상적 특성

	Full cohort (n=41931)	Lithium ^b (n=6900) ^c	Anticonvulsants ^b (n=20778) ^c	No lithium or anti-convulsant ^b (n=18119)
Demographic characteristics				
Male, n (%)	11973(28.6)	2004(29.0)	5647(27.2)	5402(29.8)
Age, mean (s.d.)	60.4(9.9)	59.0(8.5)	59.2(8.8)	61.9(11.0)
Race ethnicity, n (%)				
White	27853(66.4)	4778(69.3)	14173(68.2)	11657(64.3)
African American	4697(11.2)	491(7.1)	1990(9.6)	2469(13.6)
Hispanic	3276(7.8)	458(6.6)	1519(7.3)	1541(8.5)
Other	6105(14.6)	1173(17.0)	3096(14.9)	2452(13.5)
Medicaid eligibility, n (%)				
Disability	32202(76.8)	5727(83.0)	16989(81.8)	12795(70.6)
Poverty	8596(20.5)	1005(14.6)	3274(15.8)	4781(26.4)
Other	1133(2.7)	168(2.4)	515(2.5)	543(3.0)
Long-term care, n (%)	7381(17.6)	801(11.6)	3384(16.3)	3672(20.3)
Clinical characteristics				
Psychiatric comorbidity, n (%)				
Depression	15451(36.8)	1955(28.3)	7846(37.8)	6886(38.0)
Anxiety	5841(13.9)	648(9.4)	2844(13.7)	2772(15.3)
Alcohol-related disorders	2668(6.4)	359(5.2)	1410(6.8)	1146(6.3)
Substance-related disorders	4806(11.5)	622(9.0)	2481(11.9)	2112(11.7)
Cardiovascular comorbidity, n (%)				
Arrhythmias	3422(8.2)	425(6.2)	1587(7.6)	1664(9.2)
Heart failure	4611(11.0)	436(6.3)	2172(10.5)	2259(12.5)
Myocardial infarction	1447(3.5)	153(2.2)	663(3.2)	728(4.0)
Other acute ischemic heart disease	3111(7.4)	358(5.2)	1511(7.3)	1458(8.1)
Other chronic ischemic heart disease	6233(14.9)	679(9.8)	2896(13.9)	3042(16.8)
Hypertension	18548(44.2)	2427(35.2)	8950(43.1)	8570(47.3)
Other comorbidity, n (%)				
Cerebrovascular disease	4218(10.1)	458(6.6)	2028(9.8)	2014(11.1)
Diabetes mellitus	10226(24.4)	1382(20.0)	5091(24.5)	4568(25.2)
Parkinson's disease	1096(2.6)	170(2.5)	548(2.6)	483(2.7)
Psychotropic medications,^b n (%)				
Antidepressants	27201(64.9)	4383(63.5)	15183(73.1)	10349(57.1)
Antipsychotics	22478(53.6)	4411(63.9)	13052(62.8)	7654(42.2)
Anxiolytics/hypnotics	20743(49.5)	3581(51.9)	11901(57.3)	7572(41.8)

^aData from eight states of Medicaid claims.^bAt any point during the study period.^cNot mutually exclusive.

였으나, 지난 1년 동안 301일 이상 리튬을 지속적으로 복용한 환자에서는 발생률이 1.38로 낮았다.

다양한 공변량을 보정한 Cox 회귀 분석에서도 유사한 결과가 나타났다. 리튬을 지속적으로 복용한 환자는 리튬을 전혀 복용하지 않은 환자에 비해 치매 발생 위험이 유의하게 낮았으며, 위험비는 0.77로 나타났다. 이는 약 23% 정도의 치매 위험 감소를 의미한다. 반면 리튬을 간헐적으로 복용하거나 중간 기간 동안 복용한 경우에는 치매 위험 감소가 통계적으로 유의하지 않았다.

비교 약물로 사용된 항경련제에서는 이러한 경향이 관찰되지 않았다. 항경련제

복용 기간과 치매 발생 위험 사이에는 유의한 연관성이 나타나지 않았다. 이러한 결과는 리튬의 효과가 단순히 양극성 장애 치료 자체에 의한 결과라기보다 리튬이라는 약물의 특이적인 생물학적 작용과 관련될 가능성을 시사한다.

고찰

이번 연구는 리튬 사용과 치매 발생 위험 사이의 연관성을 대규모 인구 기반 데이터에서 분석했다는 점에서 중요한 의미가 있다. 특히 리튬을 장기간 지속적으로 복용한 환자에서만 치매 위험 감소가 관찰되었다는 점은 리튬의 신경 보호 효과가 단기간의 약물 노출보다는 장기간 누적 효

과와 관련될 가능성을 시사한다. 또한 비교 약물로 사용된 항경련제에서 동일한 효과가 나타나지 않았다는 점은 리튬의 효과가 단순한 기분 안정 치료 효과가 아니라 리튬 자체의 생물학적 작용에 의한 것일 가능성을 뒷받침한다.

리튬의 신경 보호 효과는 여러 기초 연구에서도 설명되고 있다. 리튬은 GSK-3 억제제를 통해 tau 단백질 인산화를 감소시키고, amyloid- β 생성에 영향을 미치는 것으로 알려져 있으며, 이 외에도 신경세포 생존 신호 증가, 산화 스트레스 감소, 염증 반응 억제 등 다양한 기전을 통해 신경 퇴행성 질환 진행을 억제할 가능성이 제기되고 있다. 이러한 기전은 리튬이 알츠하

표 2. 양극성 장애 환자 기초 코호트의 추적 관찰 기간 내 치매 진단 현황

	<i>n</i> ^b	Person-years	Event	Incidence rate (95%CI) ^c
Full cohort	41931	66258	1538	2.32(2.21~2.44)
Lithium, cumulative exposure^d				
0 day	37485	56164	1377	2.45(2.32~2.58)
1~60 days	2925	990	18	1.82(0.98~2.66)
61~300 days	4808	4460	79	1.77(1.38~2.16)
301~365 days	3766	4644	64	1.38(1.04~1.72)
Anticonvulsants, cumulative exposure^d				
0 day	28046	37656	925	2.46(2.30~2.61)
1~60 days	8604	3344	78	2.33(1.82~2.85)
61~300 days	13920	12114	251	2.07(1.82~2.33)
301~365 days	11014	13145	284	2.16(1.91~2.41)

^aData from eight states of Medicaid claims.

^bNot mutually exclusive. As a result of the time-dependent specification of exposure, one individual can appear in multiple exposure categories.

^cRate expressed per 100 person-years.

^dCumulative exposure in past 365 days for each day in the follow-up period beginning on the index date and ending at end of study period, occurrence of outcome, death or loss of eligibility, whichever comes first.

이머병을 포함한 치매 발생에 영향을 미칠 수 있는 생물학적 근거를 제공한다. 그러나 본 연구는 관찰 연구이기 때문에 리튬과 치매 예방 사이의 인과 관계를 확정할 수 없다는 한계가 있다. 보험 청구 자료를 기반으로 한 연구이기 때문에 치매 진단의 정확성이 제한될 수 있으며, 처방 기록을 이용한 약물 노출 정의 역시 실제 복용 여부를 완전히 반영하지 못할 가능성이 있다. 또한 추적 기간이 비교적 짧기 때문에 장기간의 치매 발생 위험을 충분히 평가하지 못했을 가능성도 존재한다.

그럼에도 불구하고 리튬은 이미 임상에서 널리 사용되고 있는 약물이며, 신경퇴행성 질환 예방 가능성을 가진 약물로서 중요한 연구 대상이 되고 있다. 현재 치매를 예방하거나 질병 진행을 근본적으로 억제할 수 있는 약물이 거의 없는 상황에서 리튬의 잠재적인 신경 보호 효과는 향후 임상 연구에서 더욱 중요한 의미가 있을 수 있다. 향후에는 경도인지 장애 환자나 일반 고령 인구를 대상으로 한 대규모 무작위 임상 시험을 통해 리튬의 예방 효과와 안전성을 보다 명확히 평가할 필요가 있다.

표 3. 리튬 및 항경련제 누적 노출에 따른 양극성 장애 환자의 치매 위험도

Cumulative 365 day exposure	HR (95%CI), unadjusted		HR (95%CI), gender, age, ethnicity adjusted		HR (95%CI), fully adjusted ^b	
	Lithium	Anticonvulsants	Lithium	Anticonvulsants	Lithium	Anticonvulsants
0 days (referent)(non-use)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1~60 days (sporadic)	0.74(0.47~1.18)	0.95(0.76~1.20)	1.16(0.73~1.86)	1.42(1.13~1.79)	1.07(0.67~1.71)	1.26(0.99~1.60)
61~300 days (intermittent)	0.72(0.58~0.91)	0.85(0.74~0.97)	0.98(0.78~1.23)	1.24(1.08~1.43)	1.04(0.83~1.31)	1.05(0.90~1.22)
301~365 days (continuous)	0.56(0.44~0.72)	0.88(0.77~1.01)	0.70(0.54~0.90)	1.13(0.99~1.30)	0.77(0.60~0.99)	0.98(0.85~1.13)

^aData from eight states of Medicaid claims. Results presented as hazard ratios (HR) with 95% confidence intervals in parentheses.
^bThe fully adjusted model includes the following covariates: gender, ethnicity (Black, White, Hispanic, other), age (time-dependent, years, 50~54, 55~59, 60~64, 65~69, 70~74, 75~79, 80~84, 85~89, 90+), Medicaid eligibility (disability, poverty, other), long-term care residency, depression, anxiety, alcohol-related disorders, drug-related disorders, arrhythmia, heart failure, myocardial infarction, other acute ischemic heart disease, other chronic ischemic heart disease, hypertension, cerebrovascular disease, diabetes mellitus, Parkinson's disease, antidepressant use (time-dependent), antipsychotic use (time-dependent), use of anti-anxiety medications (time-dependent).

리튬 치료와 치매 발생 위험 간의 연관성에 관한 후향적 코호트 연구

Association between lithium use and the incidence of dementia and its subtypes:
A retrospective cohort study

PLoS Med. 2022 Mar 17;19(3):e1003941.

배경

치매는 전 세계적으로 빠르게 증가하는 주요 공중보건 문제로, 아직 확실한 disease-modifying therapy가 제한적이다. 최근 실험 연구에서는 리튬이 신경 보호 효과를 통해 알츠하이머병 병리와 관련된 타우 인산화(tau phosphorylation) 및 신경세포 손상을 억제할 수 있다는 가능성이 제기되어 왔다. 실제로 일부 역학 연구에서는 리튬 사용 지역에서 치매 발생률이

낮다는 보고도 있다. 그러나 임상 현장에서 리튬 치료와 치매 위험 감소 사이의 관계를 검증한 대규모 실제 진료 데이터는 아직 제한적이다. 본 연구는 전자의무기록을 활용해 리튬 치료와 치매 발생 위험 사이의 연관성을 평가하고자 수행되었다.

방법

본 연구는 영국 지역 정신건강 서비스 데이터베이스를 이용한 후향적 코호트 연구이다. 연구 대상은 정신건강 치료를 받은 고령 환자 중 일정 기간 이상 추적 가능한 환자였으며, 전자의무기록 데이터를 기반으로 리튬 처방 여부를 확인하였다.

주요 분석은 리튬 치료군(lithium exposure group)과 비치료군(control group) 사이의 치매 발생률을 비교하는 방식으로 진행되었다. 분석에서는 연령, 성별, 정신질환 진단, 약물 사용 등 잠재적

구이다. 연구 대상은 정신건강 치료를 받은 고령 환자 중 일정 기간 이상 추적이 가능한 환자였으며, 전자의무기록 데이터를 기반으로 리튬 처방 여부를 확인하였다.

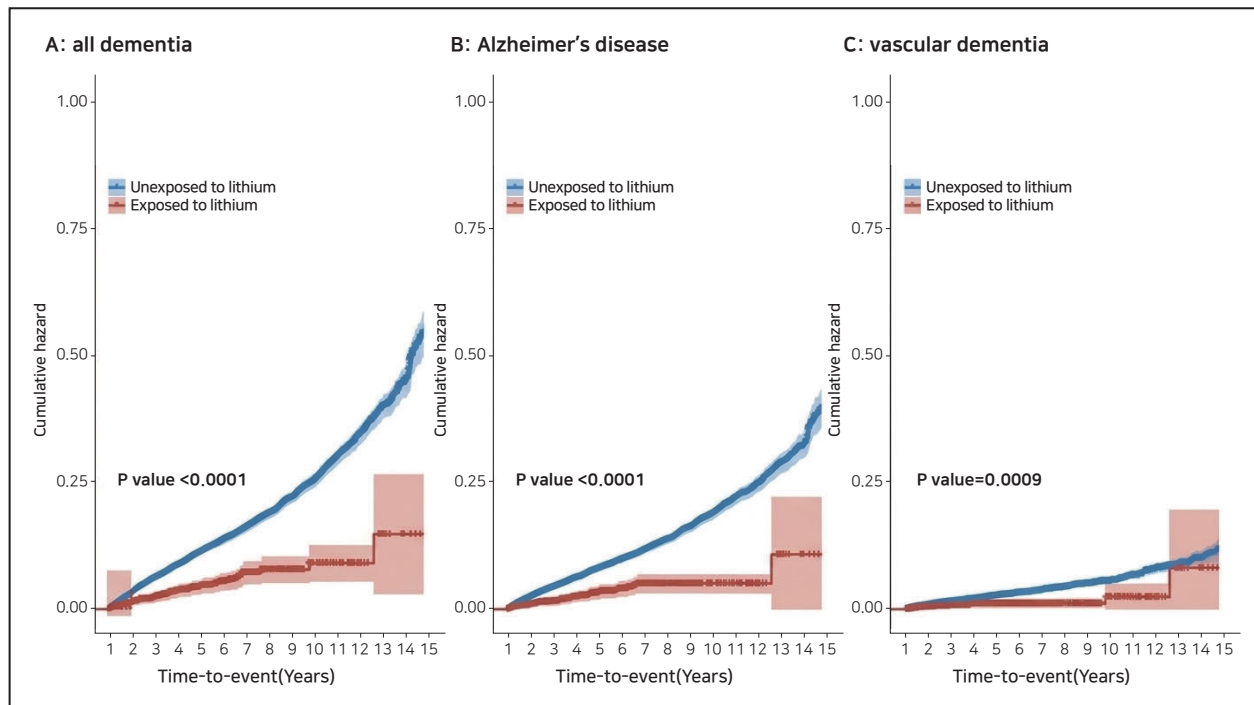


그림 1. Cumulative hazard of dementia and its subtypes in lithium users versus nonusers

교란요인을 보정하기 위해 다변량 회귀 분석이 사용되었다.

결과

연구 결과, 리튬 치료를 받은 환자군에서 치매 발생 위험이 유의하게 낮은 경향이 관찰되었다. 특히 리튬 노출 기간이 길수록 치매 발생 위험 감소와의 연관성이 더 뚜렷하게 나타났다. 이러한 경향은 다양한 교란요인을 보정한 후에도 유지되었다.

또한 분석 결과는 알츠하이머병뿐 아니라 전체 치매(all-cause dementia) 발생에서도 유사한 패턴을 보였다. 연구자들은 이러한 결과가 리튬의 신경 보호 효과와 관련될 가능성을 제시하였다.

결론

본 연구는 실제 임상 환경의 전자의무기록 데이터를 활용하여 리튬 치료와 치매 발생 위험 감소 사이의 연관성을 확인하였다. 이는 리튬이 단순한 기분 안정제(mood stabilizer)를 넘어 잠재적 신경 보호 약물(neuroprotective agent)로 작용할 가능성을 시사한다. 다만 본 연구는 관찰 연구이므로 인과관계를 확정하기 위해서는 무작위 대조 연구가 필요하다.

고찰

이 연구는 리튬이 치매 예방과 관련될 수 있다는 점에서 흥미로운 결과를 제시하지만, 실제 임상 적용에는 몇 가지 고려가 필요하다. 리튬은 치료 범위(therapeutic window)가 좁고 신장기능이나 갑상선기능에 영향을 줄 수 있기 때문에 고령 환자에서 사용 시 면밀한 모니터링이 필요하다.

따라서 현재 단계에서 리튬을 치매 예방 목적으로 새롭게 시작하는 것은 근거가 충분하지 않다. 그러나 이미 리튬을 복용 중인 환자에서는 인지기능에 잠재적인 보호 효과가 있을 가능성을 고려할 수 있다.

향후 연구에서는 저용량 리튬의 장기 사용이 치매 발생을 예방할 수 있는지에 대한 전향적 연구가 필요하며, 이러한 접근은 향후 치매 예방 전략의 새로운 가능성을 제시할 수 있다.

치매 예방에서 치료 수준 리튬과 미량 리튬 관련 역학 및 임상 연구 현황

The present state of lithium for the prevention of dementia related to Alzheimer's dementia in clinical and epidemiological studies: A critical review

Int J Environ Res Public Health. 2021 Jul 22;18(15):7756.

서론

리튬은 양극성 장애 치료에서 가장 널리 사용되는 기분 안정제 중 하나로, 일반적으로 1차 치료 약제로 인정되어 왔다. 리튬의 치료적 혈중 농도는 대략 0.4 mEq/L에서 1.0 mEq/L 범위로 알려져 있으며, 대부분의 양극성 장애 환자에서는 0.4 mEq/L 미만으로 농도가 낮아질 경우 기분 안정 효과가 소실되는 것으로 보고된다. 그러나 리튬의 자살 예방 효과는 이러한 치료 농도 범위뿐 아니라 매우 낮은 미량(trace) 농도에서도 관찰될 수 있다는 보고가 존재한다.

실제로 여러 역학 연구에서 식수에 포함된 미량의 리튬 농도와 자살률 사이에 역상관 관계가 존재한다는 결과가 보고된 바 있다. 예를 들어, 한 메타 분석에서는 식수에 포함된 미량 리튬 농도가 높을수록 전체 자살률과 여성 자살률이 낮아지는 경향이 나타난다고 보고하였다. 또한 임상 연구에서도 자살 시도 환자에서 혈중 리튬 농도가 대조군보다 유의하게 낮다는 결과가 보고되었으며, 다변량 로지스틱 회귀 분석에서도 이러한 연관성이 유지되는 것으로 나타났다. 치매는 기억력, 사고 능력, 행동, 그리고 전반적인 삶의 질이 점진적으로 악화되는 임상증후군으로 정의되며, 다양한 질환과 손상이 뇌기능을 직접적 또는 간접적으로 손상시킴으로써 발생

한다. 그 중에서도 알츠하이머병은 가장 흔한 형태의 치매로, 신경세포 외부에 축적되는 β -amyloid와 신경세포 내부에 축적되는 hyperphosphorylated tau 단백질이 대표적인 병리학적 특징으로 알려져 있다. 현재까지 알츠하이머병을 근본적으로 예방하거나 진행을 확실하게 억제할 수 있는 치료제는 충분히 확립되어 있지 않은 상황이다. 그러나 리튬은 glycogen synthase kinase-3 (GSK-3) α 및 β 를 억제하는 작용을 통해 β -amyloid 생성과 tau 단백질의 hyperphosphorylation을 감소시킬 수 있는 것으로 알려져 있어, 알츠하이머병 병리 과정에 영향을 미칠 가능성이 제시되고 있다. 이러한 배경을 바탕으로 본 리뷰에서는 미량에서 치료 수준에 이르는 리튬 농도가 알츠하이머병 관련 치매 예방에 효과가 있을 가능성을 가설로 설정하고, 인간 대상 임상 연구와 역학 연구를 중심으로 현재까지 축적된 근거를 비판적으로 검토하고자 하였다.

방법

본 리뷰는 2021년 5월에 수행되었으며, PubMed 데이터베이스 검색과 참고문헌 추적을 통해 리튬이 치매 예방에 미치는 영향을 조사한 연구들을 수집하였다. 연구의 포함 기준은 영어로 작성된 인간 대상

연구이며, 원자료를 포함한 연구로 제한하였다. 반면 리뷰 논문, 코멘터리, 증례 보고, 동물 연구 등은 제외하였다. 수집된 연구들은 리튬의 노출 수준에 따라 크게 두 가지 범주로 분류하였다. 첫 번째는 치료 수준의 리튬으로, 이는 일반적으로 양극성 장애 치료에서 사용되는 약물 농도 범위인 0.4~1.2 mEq/L에 해당한다. 두 번째는 미량 리튬으로, 이는 식수 등에 자연적으로 존재하는 매우 낮은 농도의 리튬을 의미한다. 각 연구는 연구 방법과 분석의 적절성을 고려하여 근거 수준을 평가하였다. 무작위 대조 임상 시험(randomized controlled trial)은 “excellent” 수준의 근거로 평가하였으며, 방법론적으로 적절한 임상 연구나 역학 연구는 “good” 수준으로 평가하였다. 반면 연구 설계나 분석 방법에 중요한 한계가 있는 경우에는 “insufficient” 수준으로 분류하였다. 본 연구는 체계적 문헌 고찰이나 메타 분석이 아닌 서술적이고 질적인 형태의 리뷰로 수행되었으며, 개별 연구의 방법론적 특성과 분석 결과를 중심으로 비판적 검토를 진행하였다.

결과

치료 수준 리튬과 치매 예방

치료 농도의 리튬이 치매 예방에 미치

는 영향을 평가한 연구는 총 13편이 확인되었으며, 이 중 5편은 역학 연구이고, 8편은 임상 연구였다(표 1). 초기 연구 중 하나인 Dunn 등의 2005년 연구에서는 영국에서 치매 환자와 대조군을 비교하는 사례-대조군 연구가 수행되었다. 이 연구에서는 치매 환자 9,954명과 대조군 9,374명을 대상으로 리튬 치료 경험을 조사하였으며, 리튬 노출에 대한 crude odds ratio는 1.2로 나타났다. 연령을 보정한 후에는 odds ratio가 1.8로 증가하였다. 그러나 연구에서는 리튬이 처방된 이유나 환자가 양극성 장애 또는 우울증을 앓고 있었는지에 대한 정보가 충분히 제시되지 않았다. 양극성 장애 환자는 우울증 환자보다 치매 발생 위험이 더 높은 것으로 알려져 있기 때문에, 이 결과는 리튬 자체의 효과보다는 양극성 장애 환자의 비율이 높았던 것에 의해 설명될 가능성이 제기되었다. 이러한 이유로 연구의 근거 수준은 제한적인 것으로 평가되었다.

이에 비해 Terao 등이 2006년에 일본에서 수행한 임상 연구에서는 리튬 치료를 받은 환자와 대조군 사이의 인지기능을 비교하였다. 연구에서는 Mini-Mental State Examination (MMSE) 점수를 비교하였으며, 리튬 처방 병력이 있는 환자군에서 대조군보다 평균 MMSE 점수가 유의하게 높은 것으로 나타났다. 다중 회귀 분석에서도 리튬 처방 병력이 인지기능과 유의한 연관성을 보이는 것으로 나타났으며, 이는 리튬이 치매 예방에 긍정적인 영향을 미칠 가능성을 시사한다. 다만 연구에 포함된 환자 수가 매우 적어 확정적인 결론을 내리기에는 제한이 있었다.

양극성 장애 환자를 대상으로 한 연구

에서도 유사한 결과가 보고되었다. Nunes 등은 2007년에 양극성 장애 환자에서 지속적으로 리튬 치료를 받은 환자군과 다른 기분 안정제를 사용한 환자군을 비교하였다. 그 결과 리튬 치료군에서는 알츠하이머병 유병률이 약 5%였던 반면, 리튬을 사용하지 않은 환자군에서는 약 33%로 나타나 두 군 사이에 유의한 차이가 관찰되었다. 이러한 결과는 리튬이 치매 발생 위험을 감소시킬 가능성을 제시하였다.

이후 수행된 여러 연구에서도 리튬 치료와 치매 위험 감소 사이의 연관성이 보고되었다. 예를 들어, Angst 등의 연구에서는 리튬 치료가 치매 중증도와 역상관 관계를 보였으며, 특히 양극성 장애 환자에서 이러한 연관성이 더 뚜렷하게 나타났다. 또한 덴마크에서 수행된 대규모 역학 연구에서는 리튬 처방 횟수가 증가할수록 치매 발생률이 감소하는 경향이 나타났다. 다만 이러한 연구들은 처방 기록을 기반으로 하기 때문에 실제 약물 복용 여부와 차이가 있을 수 있다는 한계가 있다.

무작위 대조 연구도 일부 수행되었다. Hampel 등이 수행한 연구에서는 경도 알츠하이머병 환자를 대상으로 약 10주 동안 리튬 치료를 시행하였다. 그러나 연구 결과에서 tau 단백질이나 인지기능 지표에서 유의한 변화는 관찰되지 않았다. 연구자들은 연구 기간이 비교적 짧아 리튬의 예방 효과를 평가하기에 충분하지 않았을 가능성을 제시하였다. 반면, Forlenza 등이 수행한 장기 연구에서는 보다 긍정적인 결과가 보고되었다. 이 연구에서는 amnesic mild cognitive impairment 환자를 대상으로 약 1년 동안 리튬 치료를 시행하였으며, 리튬 치료군에서 인지기능 저

하가 감소하고 cerebrospinal fluid에서 phosphorylated tau 농도가 감소하는 결과가 관찰되었다. 이후 2년간의 장기 추적 연구에서도 리튬 치료군에서는 인지기능이 비교적 안정적으로 유지되는 경향이 확인되었다. 이러한 연구들은 리튬이 알츠하이머병 진행을 억제하는 질병 수정 효과를 가질 가능성을 시사한다.

미량 리튬과 치매 예방

미량 리튬과 치매 예방의 관계를 조사한 연구는 상대적으로 적지만 몇 가지 흥미로운 결과가 보고되었다. Nunes 등이 수행한 연구에서는 알츠하이머병 환자를 대상으로 매우 낮은 용량의 리튬을 투여하는 무작위 대조 연구가 수행되었다. 이 연구에서 리튬을 투여받은 환자군은 연구 기간 동안 MMSE 점수의 감소가 거의 나타나지 않았던 반면, 위약군에서는 인지기능이 점진적으로 감소하였다. 이러한 결과는 극저용량의 리튬이 인지기능 저하를 억제할 가능성을 시사한다. 또한 덴마크에서 수행된 대규모 역학 연구에서는 식수에 포함된 리튬 농도와 치매 발생률 사이의 관계가 조사되었다. 연구 결과, 높은 리튬 농도에 장기간 노출된 지역에서는 치매 발생률이 낮은 경향이 나타났다. 그러나 이러한 연구는 개인이 실제로 해당 식수를 섭취했는지 여부를 확인할 수 없으며, 지역 간 사회적 또는 환경적 요인이 결과에 영향을 미쳤을 가능성이 있다. 미국과 텍사스에서 수행된 다른 연구에서도 식수 리튬 농도와 알츠하이머병 사망률 사이의 관계가 조사되었으며, 일부 연구에서는 리튬 농도가 높은 지역에서 알츠하이머병 사망률 증가가 상대적으로 낮게 나타나는 경향이 보고되었다.

그러나 이러한 연구 역시 개인 수준의 노출을 정확히 측정하지 못한다는 점에서 해석에 제한이 있다.

고찰

본 리뷰에서 확인된 연구 결과를 종합하면 치료 수준의 리튬과 미량 리튬 모두 치매 예방과 관련된 잠재적 효과가 있을 가능성이 제시된다. 치료 수준 리튬에 대한 연구는 총 13편이 확인되었으며, 이 중 일부 임상 연구와 역학 연구에서는 리튬 사용이 치매 위험 감소와 연관된 결과가 보고되었다. 또한 미량 리튬에 대한 연구는 총 4편이 확인되었으며, 일부 연구에서는 식수의 리튬 농도와 치매 발생률 사이에 역상관 관계가 관찰되었다.

리튬이 치매 예방에 영향을 미친다면 그 작용 기전은 크게 두 가지로 설명될 수 있다. 첫째는 간접적인 효과로, 우울증과 같은 기분 장애가 치매 위험인자로 알려져 있기 때문에 리튬이 이러한 정신질환의 재발을 억제함으로써 결과적으로 치매 발생 위험을 감소시킬 수 있다. 둘째는 직접적인 신경생물학적 효과로, 리튬이 GSK-3를 억제하고, tau 단백질의 과인산화를 감소시키며, 신경 보호 효과를 나타냄으로

써 알츠하이머병의 병리적 진행 자체에 영향을 미칠 가능성이 있다. 그러나 현재까지의 연구는 여러 가지 한계를 가지고 있다. 역학 연구의 경우 리튬 처방 기록이나 식수 농도를 기반으로 분석이 이루어지기 때문에 실제 리튬 섭취량을 정확히 반영하지 못할 가능성이 있다. 또한 다양한 환경적, 사회적 요인이 결과에 영향을 미칠 수 있으며, 이러한 교란요인을 완전히 통제하기 어렵다. 더불어 본 리뷰 자체도 체계적인 문헌 검색 방법을 사용하지 않았다는 점, 연구의 질 평가 기준이 완전히 객관적이지 않을 수 있다는 점, 그리고 전체 연구 수 자체가 제한적이라는 한계가 있다.

결론

현재까지 축적된 연구 결과를 종합하면 리튬이 치매 예방에 효과가 있을 가능성은 존재하지만, 이를 확정적으로 결론을 내리기에는 근거가 충분하지 않다. 특히 미량 리튬에 대한 연구는 매우 제한적이며, 치료 수준 리튬에 대해서도 대규모 장기 무작위 대조 연구가 부족한 상황이다. 따라서 향후에는 미량에서 치료 수준에 이르는 리튬 농도가 치매 예방에 미치는 영향을 명확히 규명하기 위해 보다 정교한 임상

연구가 수행될 필요가 있다. 이러한 연구가 축적된다면 리튬이 알츠하이머병 관련 치매 예방 전략에서 중요한 역할을 할 가능성을 보다 명확하게 평가할 수 있을 것이다.

표 1. 치매 예방과 관련된 치료 수준 리튬 및 미량 리튬에 대한 역학 연구와 임상 연구의 수

Evidence levels	Studies on Standard Lithium Levels		Studies on Trace Lithium Levels	
	Number of epidemiological studies	Number of Clinical studies	Number of epidemiological studies	Number of clinical studies
Excellent	0	2(2)	0	1(1)
Good	4(3)	4(3)	3(2)	0
Insufficient	1(0)	2(0)	0	0

The number of studies supporting the effects of lithium for dementia prevention is in parenthesis.

LATTICE 연구: 경도인지 장애에서 인지 저하를 지연시키기 위한 리튬의 파일럿 실행 가능성 무작위 대조 임상 시험 설계

The LATTICE Study: Design of a pilot feasibility randomized controlled trial of lithium to delay cognitive decline in mild cognitive impairment

Alzheimers Dement (N Y). 2025 Jun 11;11(2):e70112.

연구 배경과 필요성

리튬은 1970년 FDA 승인 이후 양극성 장애의 대표적인 치료제로 사용되어 왔으며, 최근에는 신경 보호 및 신경영양 효과에 대한 관심이 증가하고 있다. 특히 알츠하이머병(Alzheimer's disease, AD) 관련 치매에서 리튬의 효과를 동물 실험, 역학 연구, 임상 시험을 통해 검토해 왔고, 일부 연구에서는 인지 저하를 완만하게 하거나 혈액·뇌척수액 바이오마커 개선 효과가 보고되었다. 리튬은 GSK-3을 억제하여 아밀로이드 생성과 타우 인산화를 조절하고, BDNF 증가, 칼슘 항상성 안정화, 해마 신경 발생 촉진 등 다양한 기전을 통해 신경 보호 효과를 나타낼 가능성이 있다. 또한 자가포식 촉진과 염증 반응 감소 같은 세포 수준의 긍정적 효과도 보고되었다.

가장 대표적인 임상 시험에서는 기억형 경도인지 장애(amnestic mild cognitive impairment, aMCI) 환자에게 저용량 리튬을 2년간 투여했을 때 기억과 주의력 저하가 덜 진행되었으며, 뇌척수액 Amyloid- β 42 (A β 42) 농도가 증가하는 경향을 보였다. 장기 추적에서도 리튬 투여군이 간이정신상태 검사(mini-mental state examination, MMSE)와 언어 유창성 검사에서 더 좋은 수행을 보였다. 이러한 근

거를 바탕으로 피츠버그대학교 연구진은 LATTICE 연구를 시작하였다. 이 연구는 정밀 신경심리 검사, 혈장 바이오마커, 7T MRI, 아밀로이드 및 타우 PET을 통합하여 리튬의 질병 수정 가능성을 평가하도록 설계되었다. 파일럿 실행 가능성 연구로서, 고령 MCI 환자를 모집하고, 2년간 리튬 치료를 유지하며, 종합적 평가를 수행하는 것이 주요 목표였다. 궁극적으로 본 연구는 리튬이 실제로 치매 진행을 지연시킬 수 있는지를 검증하기 위해 기획되었다.

방법

본 연구에서는 (1) 연구 목적과 가설, (2) 전체 연구 설계, (3) 대상자 모집 방법, (4) 연구 절차, (5) COVID-19 팬데믹이 연구 수행에 미친 영향을 검토한다.

목적과 가설

본 연구의 구체적 목적은 경도인지 장애 환자에서 리튬이 치매로의 전환을 지연시키는 질병 수정(disease-modifying) 효과가 있는지를 평가하는 것이다.

가설 1(H1)

a) 2년간 리튬을 복용하도록 무작위 배정된 참가자들은 위약군에 비해, 특히 기

억 영역을 중심으로 인지 기능을 더 잘 유지할 것이다.

b) 이러한 효과는 바이오마커 변화(예: GSK-3 β 활성, BDNF 변화)와 연관될 것이다.

가설 2(H2)

a) 2년간 리튬을 복용한 참가자들은 위약군에 비해 해마 부피 감소율이 낮고, 전체 회백질 위축이 적을 것이다.

b) 이러한 뇌 구조 변화는 바이오마커 변화(GSK-3 β 활성, BDNF 등)와 연관될 것이다.

c) 또한 이러한 변화는 특히 기억 영역에서 더 나은 인지기능과 관련될 것이다.

탐색적 목적으로, 리튬이 뇌 무결성(brain integrity)의 추가 지표들(예: 미세출혈 감소, 백질 무결성 증가, 신경망 연결성 개선)과도 연관되는지를 평가하고자 하였다.

전체 연구 설계

초기 연구 설계에서는 60세 이상 기억형 경도인지 장애(aMCI; 단일 또는 다영역)의 환자 80명을 대상으로, 2년간 리튬 또는 위약을 무작위 배정하였다. 리튬은 내

약성이 허용되는 경우 혈중 농도 0.6~0.8 mEq/L에 도달하도록 증량(titration)하였다. 이러한 용량 전략은 60세 이상 양극성 장애 환자를 대상으로 한 이전 이중맹검 무작위 대조 시험 경험에 기반하였다.

해당 연구에서 9주간 리튬을 투여받은 참가자들의 평균 혈중 농도는 0.76 mEq/L(표준 편차 0.35 mEq/L)이었다. 또한 연구팀은 알츠하이머병 환자의 초조 증상에 대해 저용량 리튬(하루 300~600 mg, 혈중 농도 0.2~0.6 mmol/L)을 사용한 임상 시험 경험도 참고하였다. 참가자들은 매년 신경인지 평가, 7T 뇌 MRI, 혈장 기반 바이오마커를 측정하였다. 무작위 배정 전에 아밀로이드 PET 촬영을 시행하였고, A β 상태에 따라 층화(permutated block randomization)하여 무작위 배정을 진행하였다. 연구에서는 20% 탈락률을 예상하

였으며, 최종적으로 64명이 2년 중재를 완료할 것으로 추정하였다(그림 1).

대상자 선정 기준은 1) 만 60세 이상, 2) Petersen 기준에 따른 경도인지 장애(MCI) 진단이고, 제외 기준은 1) 주요 정신과질환, 2) 주요 신경학적 질환, 3) 리튬 투여 금기, 4) 교정 불가능한 장애(예: 실명)로 인해 신경심리 검사를 수행할 수 없는 경우이다.

대상자 모집 방법

본 연구는 COVID-19 이전에는 노인 센터, 지역사회 강의, 주거단지 방문, 인터넷 홍보, 피츠버그대학교 알츠하이머병 연구센터 및 1차 진료기관과의 협력을 통해 대상자를 모집하였다. 팬데믹 이후에는 대면 활동을 중단하고 인터넷 및 인쇄 광고 중심으로 전환하였다. 모든 지

원자는 초기 선별 검사를 받았으며, 팬데믹 이전에는 the Modified Mini-Mental State Examination (3MS), Trail Making Test Parts A&B (TMT A/B), and the Quick Mild Cognitive Impairment (Qmci) screen를 사용하여 인지기능을 평가하였다. 특정 검사에서 기대치보다 1표준 편차 이상 낮은 경우 연구 참여 가능성이 있었으며, 두 개 이상 검사에서 2표준편차 이하이거나 3MS 점수가 84점 미만인 경우는 제외되었다. 팬데믹 기간에는 전화 기반 검사인 the modified Telephone Interview for Cognitive Status (mTICS)와 the Hayling Sentence Completion Test (HSCT)를 사용하여 선별하였다.

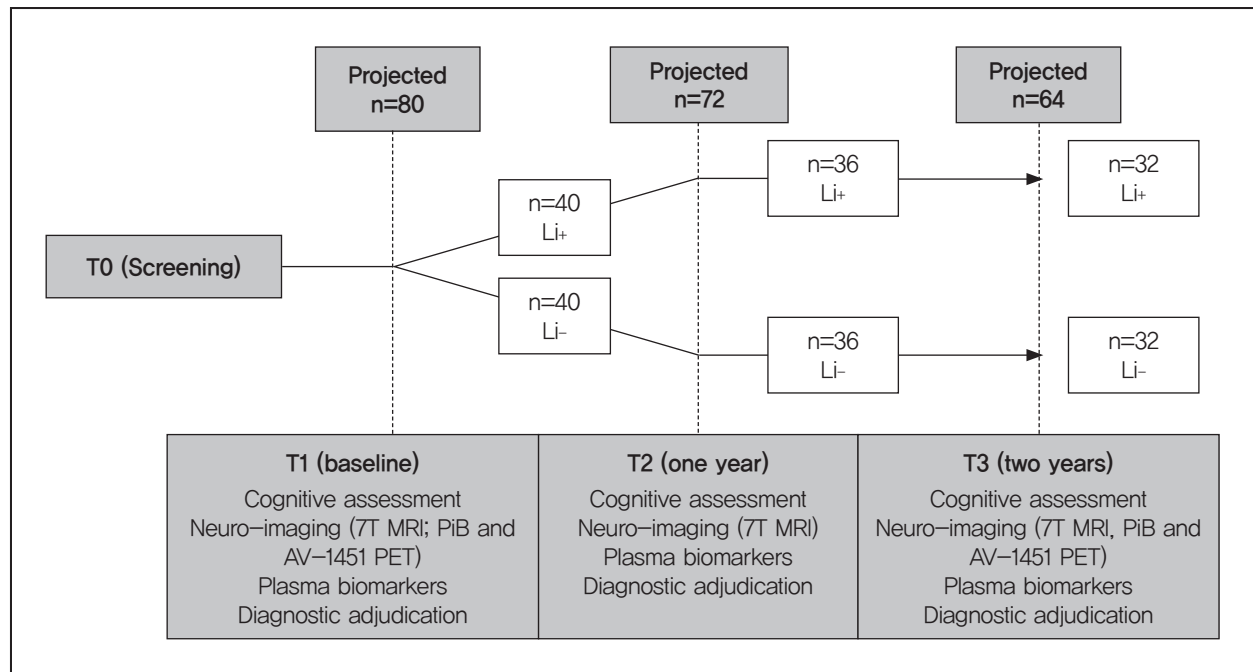


그림 1. 연구 설계

연구 절차

초기 선별을 통과한 지원자는 the Mini-International Neuropsychiatric Interview (MINI) 면담과 the medication management portion of the Performance Assessment of Self-Care Skills (PASS)의 약물 관리 항목을 통해 연구약 복용 능력을 평가받았고, 적합한 경우 동의서를 작성한 후 정밀 신경심리 검사를 시행하였다. 종합 평가는 CDR, Everyday Cognition Scale (Ecog), the Wide Range Achievement Test 4th edition (WRAT-4) 읽기, Boston Naming Test, Clock Drawing, the Wechsler Adult Intelligence Scale (WAIS) Digit Span, the Repeatable Battery for the Assessment of Neuropsychological Status (RBANS), Delis-Kaplan Executive Function System (D-KEFS) 등으로 구성되었으며, 일상 생활기능은 PASS를 통해 평가하였다. MCI 진단은 신경심리학자, 신경과 전문의, 노인정신과 전문의가 참여하는 다학제 판정회의를 통해 Petersen 기준에 따라 확정하였다. 진단에는 주관적 인지 저하, 객관적 검사 이상, 기능적 독립성 유지, 치매 수준이 아님이라는 조건이 포함되었다.

주요 인지 결과 지표는 3MS, RBANS 지연회상, D-KEFS 집행기능, PASS 수행을 포함한 Preclinical Alzheimer Cognitive Composite (PACC) 복합 점수였으며, 언어 기억(California Verbal Learning Test-II, CVLT-II)과 시각 기억(Brief Visuospatial Memory Test-Revised, BVMT-R)도 주요 분석 변수였다. 영상 평가는 7T MRI를 사용하여 해마 부피와 전반적 회백질 용적을 주요 지표로 분석하였고, 백질 병변과 기타 알츠하이머 관련 영역도 측정하였다. 아밀로

이드는 PIB PET으로, 타우는 AV-1451 PET으로 측정하여 정해진 SUVR 기준에 따라 양성 여부를 판단하였다.

안전 모니터링을 위해 정기적으로 혈액 검사와 심전도를 시행하고, 리튬 혈중 농도를 추적하였다. 또한 6개월마다 혈액을 채취하여 APOE 유전자형, GSK-3 활성화, BDNF, Aβ42/40, GFAP, NfL, p-tau217 등 다양한 혈장 바이오마커를 분석하였다. 이러한 다각적 평가를 통해 리튬의 인지 보호 효과와 생물학적 기전을 종합적으로 검증하고자 하였다.

연구에서는 참가자의 전반적인 건강 상태를 평가하기 위해 동반질환(Cumulative Illness Rating Scale-Geriatrics, CIRS-G), 심혈관 위험요인(Framingham Stroke Risk Profile, FSRP), 우울 증상(Patient Health Questionnaire-9, PHQ-9), 신체 활동 수준(Physical Activity Scale for the Elderly, PASE), 약물 순응도(Brief Adherence Rating Scale, BARS), 그리고 부작용[Udvalg for Kliniske Undersøgelser Side Effect Rating Scale (UKU) 척도 및 자발적 보고]을 측정하였다. 또한 각 참가자의 약물 목록을 바탕으로 항콜린성 부담을 계산하였다. 약물의 항콜린성 활성도는 0점(활성 없음)에서 3점(강한 항콜린성 효과)까지 평가되었으며, 모든 약물 점수를 합산하여 개인별 총 항콜린성 부담을 산출하였다.

연구 약물은 피츠버그대학교 임상시험약국(IDS)에서 리튬(150 mg, 300 mg 캡슐)을 내용이 보이지 않도록 재포장하여 위약과 동일하게 제작하였다. 참가자는 건강 상태에 따라 하루 1회 또는 격일로 150 mg부터 시작하였으며, 내약성과 부작용을 고려하여 매주 용량을 조절하였다. 부작용은 면담과

UKU 척도로 평가하였고, 순응도는 BARS로 확인하였다. 맹검 유지를 위해 모든 참가자에서 리튬 혈중 농도를 측정하였으며, 배정군을 모르는 연구팀원 1명이 실제 또는 알고리즘으로 생성된 수치를 연구진에 전달하였다.

연구 진행 중 DSMB 승인을 받아 몇 가지 수정이 이루어졌다. 첫째, 모집 어려움으로 인해 기억형 MCI뿐 아니라 주의·집행기능 저하를 보이는 비기억형 MCI도 포함하였다. 둘째, 전반적 인지 평가를 위해 기존 검사 대신 PACC 복합 점수를 도입하였다. 셋째, 목표 혈중 농도(0.6~0.8 mEq/L) 달성보다 내약성을 우선 시하여 유지율을 높이도록 하였다. 실제로 많은 참가자가 떨림, 탈모, 위장 불편감, 신장·갑상선기능 우려 등으로 목표 농도 유지가 어려웠으며, 일부는 75 mg 이하의 저용량을 사용하였다. 이 외에도 뇌척수액 검사를 중단하고, 영상 검사 없이도 조건 충족 시 참여를 허용했으며, 팬데믹 안전 지침을 도입하였다.

통계 분석은 기술통계와 두 집단 비교 검정을 시작으로, 시간·군·상호작용을 포함한 선형혼합모형을 사용하여 종단 분석을 수행할 계획이다. 80명 무작위 배정(완료자 64명)을 기준으로, 유의수준 0.05와 검정력 80%에서 중간 정도 효과 크기(Cohen's $d=0.57$)를 탐지할 수 있도록 설계되었다.

연구 결과는 ClinicalTrials.gov에 공개되며, 자료는 National Centralized Repository for Alzheimer's Disease and Related Dementias (NCRAD)를 통해 연구자에게 공유될 예정이다. COVID-19로 인해 2020년 3월부터 연구가 일시 중단되었고, 이후 단계적으로 재개되었으며, 연구 종료 시점은 2024년으로 연장되었다. 감염 및 후유증을

추적하기 위한 별도 평가도 시행되었고, 4명은 COVID-19 감염 후 연구에 참여하였다.

결과

COVID-19로 인한 여러 차례의 중단과 지연에도 불구하고, 최종적으로 80명이 무작위 대조 임상 시험(RCT)에 등록되었다.

2017년 9월 1일 DSMB 승인 이후 2022년 8월 29일까지 총 838건의 의뢰가 있었고, 522명이 선별 검사를 받았다. 이 중 352명이 제외되었으며, 170명이 연구 참여 동의서를 작성하였다(표 1). 이후 90명이 중도 탈락, 제외, 또는 추적 관찰 실패로 연구에 참여하지 못했고, 이 중 3명은 무작위 배정되었으나 약물을 시작하지 않았다(그림 2).

최종 RCT 참가자 80명의 인구학적·임상적 특성은 두 군(A군, B군) 간에 전반적

으로 균형을 이루고 있었다(표 2, 표 3, 표 4). 일부 검사에서 결측이 있었는데, 한 명은 검사에 익숙하다는 이유로 특정 기억 검사를 시행하지 않았고, 세 명은 PACC 점수 산출이 불가능하였다. 연구 시작 전에 COVID-19에 감염되었던 참가자는 4명이었다.

영상 검사 완료율은 7T MRI 81%(65명), 아밀로이드 PET 89%(71명), 타우 PET 45%(36명)였다. 혈장에서 GSK-3 β 활성은 상용 검사로 신뢰성 있게 측정할 수 없어 평가하지 못하였다.

참가자의 대부분(77.5%)은 기억형 MCI였고, 22.5%는 비기억형 MCI였다. 아밀로이드 상태는 26%가 A β 양성, 68%가 음성이었으며, 6%는 영상 검사를 시행하지 않았다. A β 양성자는 모두 기억 장애를 동반하였다. 기억형 MCI 중 아밀로이드 PET을

시행한 59명 가운데 34%가 A β 양성이었다.

고찰

본 논문에서는 경도인지 장애(MCI) 노인에서 리튬이 인지 저하를 지연시킬 수 있는지를 평가하기 위한 파일럿 실험 가능성 연구의 설계와 근거, 그리고 수행 과정에서의 어려움을 제시하였다. 특히 COVID-19 팬데믹으로 인해 수개월간 대상자 모집과 대면 평가가 중단되었고, 일부 평가는 전화 방식으로 전환되거나 일정이 지연되었다. 그럼에도 불구하고 연구팀은 최종적으로 80명의 참가자를 무작위 대조 시험에 등록하는 데 성공하였다.

2017년 연구가 시작된 이후 알츠하이머병 바이오마커 분야는 빠르게 발전하였다. 현재라면 아밀로이드 PET 대신 혈장 기반 바이오마커(예: p-tau217)를 선별 및 층

표 1. 동의서를 작성한 대상자, 무작위 배정되어 시험에 참여한 대상자, 그리고 맹검 배정군(A군 또는 B군)에 따른 시험 참여자의 인구학적 특성

	All enrolled (signed consent)	Randomized and started medication	Group A	Group B
N (%)	170(100)	80(100)	39(48.8)	41(51.2)
Age	71.37(7.80)	72.10(7.73)	71.22(6.47)	72.93(8.77)
Sex N (%)				
Male	74(43.5)	35(43.8)	17(43.6)	18(43.9)
Female	96(56.5)	45(56.3)	22(56.4)	23(56.1)
Education	15.83(2.33)	15.99(2.33)	16.54(1.80)	15.46(2.66)
Race N (%)				
White	150(88.2)	71(88.8)	33(84.6)	38(92.7)
Black/African American	18(10.6)	8(10.0)	5(12.8)	3(7.3)
Asian	2(1.2)	1(1.2)	1(2.6)	0(0)
Ethnicity N (%)				
Hispanic or Latino	1(0.6)	1(1.3)	1(2.6)	0(0)
Not Hispanic or Latino	169(99.4)	79(98.8)	38(97.4)	41(100.0)

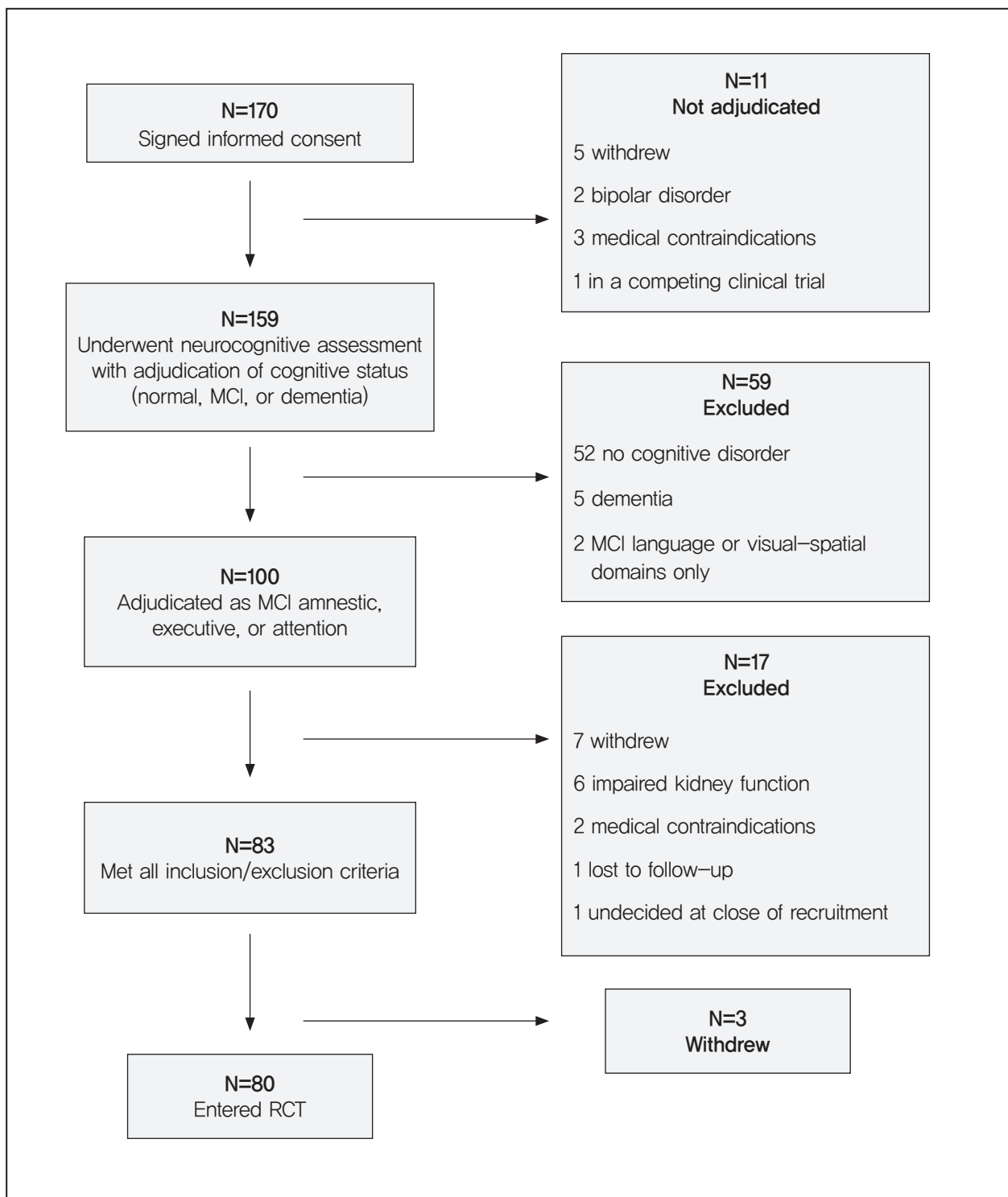


그림 2. 연구 참여 동의서를 작성한 170명

화 도구로 사용할 수 있었을 것이다. 이러한 혈액 검사는 비용과 시간을 절감하면서 전임상 또는 전구기 AD 환자를 보다 효율적으로 선별하는 데 도움이 될 수 있다. 본 연구에서 Aβ 양성 비율이 26%로 낮았던 점은 기억클리닉이 아닌 지역사회 기반 모집으로 인해 AD 병리가 없는 MCI 환자가 포함되었기 때문일 가능성이 있다.

본 연구의 최종 결과는 추후 발표될 예

정이다. 만약 리튬이 기억력, 전반적 인지 기능, 또는 뇌 구조 보존에 긍정적 효과를 보인다면, 더 큰 규모의 확증 연구가 필요할 것이다. 반대로 효과가 없거나 오히려 악화된다면, 이는 리튬의 치료 농도가 충분하지 않았거나 아밀로이드 양성 비율이 낮았던 점, 비-AD 병리를 가진 대상자의 포함, COVID-19와 같은 교란 요인 등 방법론적 한계 때문일 수 있다. 궁극적으

로 LATTICE 연구는 정밀한 인지 평가, 고 해상도 영상, 혈장 바이오마커를 통합하여 리튬의 신경 보호 가능성에 대한 이해를 넓히는 데 기여하고자 하였다.

표 2. 대상자의 임상적 특성

	Started med	Group A	Group B
Aβ−	54	27	27
Aβ+	21	10	11
Aβ unknown	5	2	3
MCI N (%)			
Amnesic	62(77.5)	28(71.8)	34(82.9)
Not amnesic	18(22.5)	11(28.2)	7(17.1)
APOE ε4 N (%)			
Non-carriers	52(65.0)	26(66.7)	26(63.4)
Carriers	28(35.0)	13(33.3)	15(36.6)
	Mean(SD)		
FSRP	0.12(0.12)	0.11(0.12)	0.13(0.12)
CIRS-G total	10.50(4.20)	9.90(3.61)	11.07(4.67)
Creatinine (mg/dL)	0.88(0.15)	0.92(0.14)	0.84(0.16)
GFR (mL/min/1.73m ²)	81.17(12.74)	77.95(13.11)	84.23(11.74)
Medication count	7.23(5.04)	6.64(4.84)	7.78(5.22)
Anticholinergic burden	2.44(2.61)	2.34(2.85)	2.53(2.39)
PASE	103.77(64.47)	90.20(50.91)	117.01(73.65)
PHQ-9	3.69(3.35)	3.49(3.46)	3.88(3.27)

Abbreviations: Aβ=amyloid beta; APOE=apolipoprotein E; CIRS-G=Cumulative Illness Rating Scale-Geriatric; FSRP=Framingham Stroke Risk Profile; GFR=glomerular filtration rate; MCI=mild cognitive impairment; PASE=Physical Activity Scale for the Elderly; PHQ=Patient Health Question 9 items; SD=standard deviation

표 3. 신경심리 검사 및 영상 검사 결과

Mean (SD)(N, if reduced)	Started med	Group A	Group B
BVMT-R ^a	6.39(2.98)[79]	6.56(2.86)[39]	6.23(3.11)[40]
CVLT-II ^a	7.92(3.63)[79]	7.90(3.90)[39]	7.95(3.40)[40]
PACC score ^a	0.00(3.39)[77]	0.41(3.16)[36]	-0.36(3.59)[41]
Tau SUVR	1.11(0.14)[34]	1.12(0.14)[13]	1.11(0.13)[21]
Brain volume (mm ³)	[62]	[29]	[33]
Hippocampal ^a	7299.37(1086.53)	7199.39(801.07)	7387.23(1293.01)
Amygdala	2996.11(530.06)	3029.30(455.27)	2966.95(593.60)
Entorhinal	2545.27(566.82)	2459.03(490.31)	2621.06(624.05)
Temporal lobe	71721.47(9016.24)	70764.28(7624.44)	72562.64(10126.13)
Cerebral cortical gray matter ^a	414052.64(46467.75)	410702.08(40439.38)	416997.07(51633.65)
Cerebral white matter	406103.21(62226.10)	404877.07(60644.66)	407180.72(64502.35)
WMH (mm ³)	7201.57(10107.22)[63]	6773.88(6271.82)[30]	7590.37(12726.02)[33]

Abbreviations: Aβ=amyloid beta; BVMT-R=Brief Visual Memory Test revised; CVLT=California Verbal Learning Test-II (long delayed free recall); BVMT=Benton Visual Memory Test-revised (delayed recall); PACC=Preclinical Alzheimer Cognitive Composite; SD=standard deviation; SUVR=standardized uptake value ratio; WMH=white matter hyperintensity

^aPrimary outcome

표 4. 혈장 바이오마커 정보

	Started med N=73	Group A N=37	Group B N=36
Mean (SD)(values are log transformed)			
Aβ40	11.90(0.70)	12.01(0.66)	11.79(0.73)
Aβ42	13.07(0.94)	13.03(0.98)	13.11(0.90)
Aβ42/Aβ40	1.10(0.09)	1.09(0.09)	1.11(0.08)
BDNF ^a	14.51(1.19)	14.41(1.47)	14.61(0.83)
GFAP	13.11(0.68)	13.17(0.65)	13.05(0.71)
NfL	11.75(0.66)	11.80(0.74)	11.70(0.57)
p-tau217	11.70(0.52)	11.72(0.55)	11.68(0.49)

Abbreviations: Aβ=amyloid beta; BDNF=brain-derived neurotrophic factor; GFAP=glial fibrillary acidic protein; NfL=neurofilament light chain; p-tau=phosphorylated tau; SD=standard deviation

^aPrimary outcome

리튬 결핍과 알츠하이머병의 발병

Lithium deficiency and the onset of Alzheimer's disease

Nature. 2025 Sep;645(8081):712-21.

배경

알츠하이머병(AD)의 가장 초기 분자 변화는 아직 충분히 규명되지 않았으며, 환경 및 식이요인이 발병 시점에 미치는 영향에 대한 이해도 제한적이다. 금속 항상성의 교란은 AD 병리와 연관된 요인 중 하나로 알려져 있으나, 대부분의 연구는 철/구리/아연 등 독성 금속에 초점을 맞춰 왔고 뇌내 생리적으로 존재하는 금속 이온의 감소가 질병 발병에 어떤 영향을 미치는지는 거의 연구되지 않았다. 본 연구는 이러한 관점의 전환을 시도하며, 내인성 리튬이 정상 노화 및 인지기능 유지에 기여하는지, 그리고 리튬(Li) 항상성의 붕괴가 AD 발병 초기 단계에서 어떤 역할을 하는지를 규명하고자 하였다.

방법

사후 정상인지(NCI), 경도인지 장애(MCI), 알츠하이머치매(AD) 환자의 전두엽 피질(PFC)과 소뇌 조직에서 inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS)를 이용하여 27종 금속 원소를 정량화하였고, laser ablation-ICP-MS를 통해 amyloid plaque 내부와 plaque-free 영역의 Li 농도를 공간적으로 분석하였다.

동물 실험에는 3xTg-AD mouse (amyloid and tau pathology model), J20 APP transgenic mouse (amyloid-predominant model), 그리고 ageing wild-type mouse를 사용하였다. AIN-93M 식이에서 lithium

을 92% 제거한 결핍 식이를 적용하여 피질 lithium 농도를 약 50% 감소시켰다. 인지기능은 Morris water maze, Y-maze, novel object recognition test로 평가하였으며, 병리학적 변화는 A β 및 phospho-tau 면역조직화학, Golgi 염색, transmission electron microscopy를 통해 분석하였다.

기전 분석을 위해 hippocampus에서 single-nucleus RNA-seq을 수행하여 세포 유형별 transcriptome 변화를 규명하고, human AD biopsy snRNA-seq 데이터와 비교하였다. 또한 GSK3 β 활성 변화를 평가하고, GSK3 β inhibitor를 투여하여 병리학적 변화의 가역성을 검증하였다.

마지막으로 lithium carbonate와 lithium orotate의 amyloid binding 특성을 비교하고, 생리적 농도의 lithium orotate를 투여하여 치료 효과를 평가하였다.

결과

27종 금속 원소 중 리튬만이 MCI 및 AD 환자 모두의 PFC에서 피질:혈청 비율이 가장 현저한 감소를 보인 유일한 원소였으며, 소뇌와 혈청에서는 변화가 없어 뇌 특이적 교란임이 확인되었다. Laser ablation ICP-MS (LA-ICP-MS) 분석에서 A β 플라크 내 리튬 농도는 비플라크 영역의 3~4배에 달하였고, MCI에서 AD로 진행할수록 증가하여 아밀로이드에 의한 리튬 격리(sequestration) 가능성을 강하게 시사

하였다. 비플라크 영역의 피질 리튬 수준은 삽화 기억, 의미 기억, 전반적 인지기능 점수와 유의한 양의 상관관계를 보였다.

Mouse 모델에서 리튬 결핍 식이를 적용한 후 3xTg 및 J20 마우스 모두에서 5주 이내부터 해마 A β 침착이 유의하게 증가하였고, 인산화 tau는 약 3~4배 증가하였으며, ageing wild-type mouse에서도 피질의 A β 가 증가하였고, Morris water maze를 포함한 기억 평가에서 유의한 인지 저하가 관찰되었다. 리튬 결핍군에서는 시냅스 단백질 감소와 dendritic spine 소실이 관찰되었으며, 수초화(myelination) 감소와 oligodendrocyte 감소가 동반되었다. 또한 reactive microglia의 증가 및 A β uptake/degradation 능력이 감소하였고, single-nucleus RNA-seq 분석에서 확인된 유전자 발현량 변화(differentially expressed genes, DEG) 패턴은 인간 AD biopsy snRNA-seq 데이터와 유의한 overlap을 보여 리튬 결핍은 인간 AD transcriptomic signature와 유의한 유사성을 보였다. 기전 분석에서는 GSK3 β 발현 및 활성형(pTyr216)이 증가하였고, GSK3 β 억제제(CHIR99021) 투여 시 병리가 전반적으로 역전되어 GSK3 β 가 병리 변화의 주요 매개 기전으로 작용할 가능성이 제시되었다.

리튬 보충 실험에서 lithium carbonate (LiC)는 amyloid에 높은 친화도로 결합하여 plaque에 sequestration되는 경향을 보였으나, lithium orotate (LiO)는 상대적으로 낮은

binding affinity를 보였다. 저용량 LiO (4.3 μ Eq/L) 투여 시 3xTg 및 J20 mouse에서 A β 플라크가 약 70% 감소하고, 인지기능이 유의하게 회복된 반면, 동일 용량의 LiC는 효과가 없었다. Ageing wild-type mouse에서도 신경염증 억제 및 인지 저하 예방 효과가 확인되었으며, 투여 시 신장 및 갑상선기능에 유의한 독성은 관찰되지 않았다.

고찰 및 결론

본 연구는 내인성 리튬이 뇌 항상성 유지에 필수적인 생리적 역할을 수행하며, 그 결핍이 AD 발병의 early event로 작용할 수 있음을 체계적으로 제시하였다. 내인성 리튬은 GSK3 β 억제를 통해 A β 생성 억제, tau 인산화 조절, 시냅스 및 수초 보전, microglia 항상성 유지에 기여하는 것으로 보인다. 특히 amyloid에 의한 Li sequestration $\rightarrow$ bioavailable Li 감소 $\rightarrow$ GSK3 β 활성 증가 $\rightarrow$ A β 및 tau pathology 증폭이라는 병태생리 축이 제안된다. 또한 생리적 농도의 lithium orotate가 AD 병리와 노화 관련 인지 저하를 예방할 수 있다는 점은 새로운 예방 전략의 가능성을 제시한다. 다만 인간에서의 인과 관계 및 임상적 적용 가능성은 향후 대규모 임상 시험을 통해 검증되어야 한다.

자살 및 치매 예방에 있어서의 미량 리튬 활용에 관한 질적 고찰

Trace lithium for suicide prevention and dementia prevention: A qualitative review

Pharmaceuticals(Basel). 2024 Nov 5;17(11):1486.

배경

1949년, 리튬의 조증 완화 효과와 미량 원소로서의 특성이 처음으로 발견되었다. 본 리뷰 논문에서는 미량의 리튬(trace lithium)이 자살 및 치매 예방에 미칠 수 있는 잠재적인 영향과 효과에 대해 종합적으로 분석하고 탐구하였다.

방법

본 연구는 질적 연구(qualitative) 및 기존 문헌들의 내용을 논리적으로 검토하고 정리한 비체계적 문헌 고찰(non-systematic review) 방식으로 진행되었다.

결과

현재까지의 연구 대부분은 특정 시점의 데이터만 비교한 단면 연구(cross-sectional)로 진행되어 인과관계를 확립하는 데 한계가 있다. 하지만 자살과 치매에 대한 근본적인 치료법이 부재한 상황에서, 미량의 리튬이 보여주는 자살 및 치매 예방의 잠재적 이점은 주목할 만하다. 또한, 미량의 리튬은 소위 '치료적 리튬 농도'의 리튬에서 나타나는 여러 부작용이 거의 없는 것으로 보인다.

결론

본 연구의 결과는 미량의 리튬이 자살률과 치매 발생률을 낮추는 것과 연관이 있을

수 있음을 시사한다. 구체적으로, 미량의 리튬은 테스토스테론을 억제하여 공격성과 충동성을 완화하고 자살을 줄이는 것으로 보인다. 또한, 미량의 리튬은 GSK-3 β (glycogen synthase kinase-3 beta, 글리코겐 합성효소 키나아제-3 β) 효소를 억제하여 아밀로이드 베타 축적과 타우 단백질의 과인산화를 낮추고, IL-6 및 IL-8과 같은 염증성 사이토카인을 억제함으로써 염증을 완화하는 역할을 한다. 반면, 일반 인구 집단에서 뇌 유래 신경영양인자(brain-derived neurotrophic factor, BDNF) 수치를 높이고 신경 재생을 촉진하는 효과도 나타낼 수 있다.

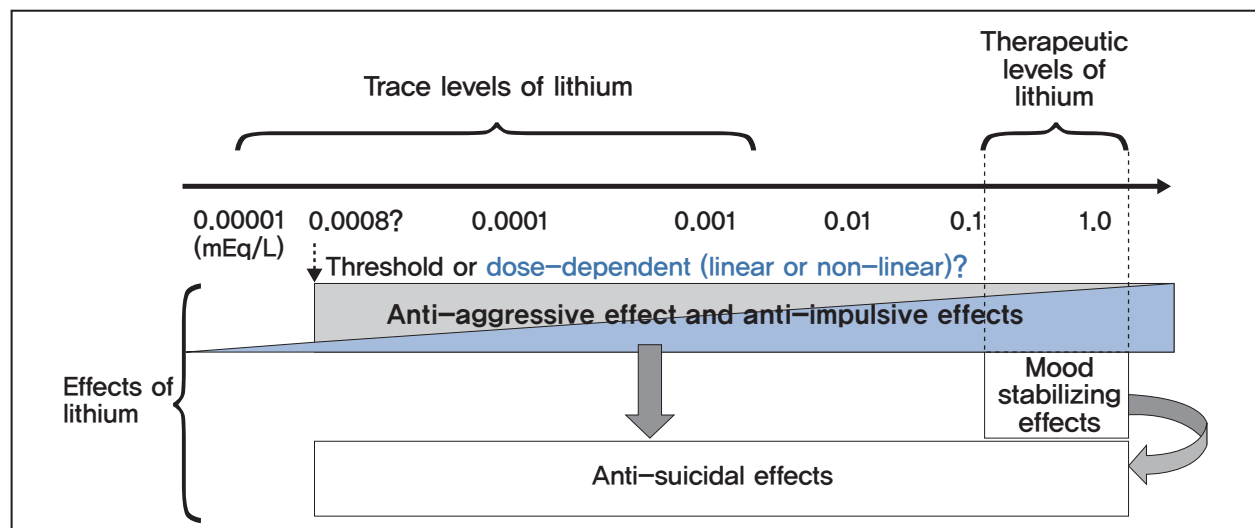


그림 1. 미량 농도부터 치료적 농도까지 리튬의 효과

미량의 리튬 농도는 주로 공격성과 충동성을 완화하는 효과를 나타내어 자살 예방에 기여하며, 치료적 농도의 리튬은 여기에 기분 조절(기분 안정) 효과가 추가된다. 공격성 및 충동성 완화 효과의 임계값은 0.0008 mEq/L에서 형성될 수 있으며, 혹은 용량-반응 패턴(선형 또는 비선형)을 따를 수도 있다.

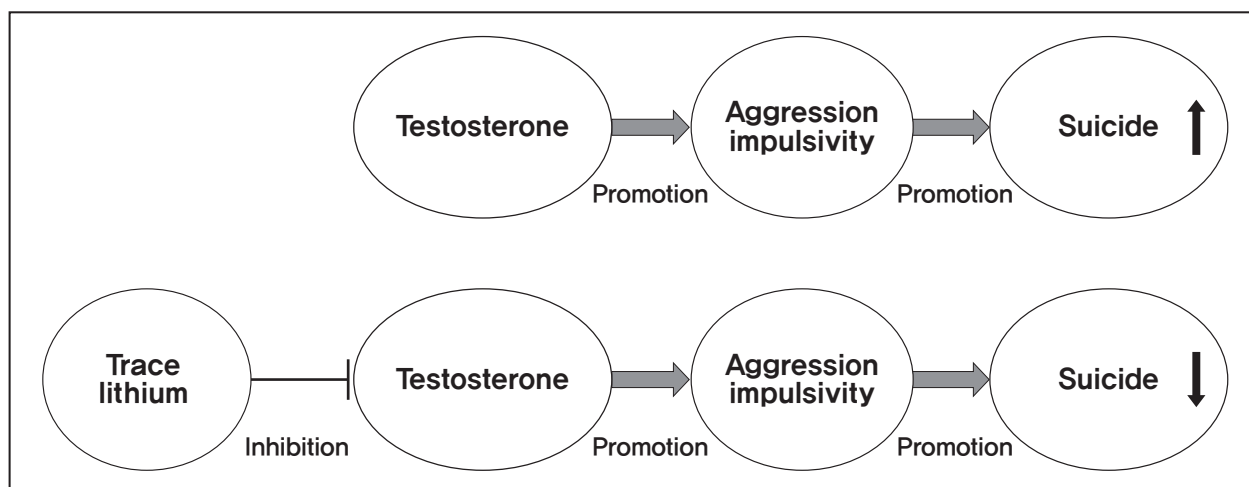


그림 2. 테스토스테론, 공격성/충동성 및 자살에 대한 리튬의 작용
미량의 리튬은 테스토스테론을 억제할 수 있으며, 이는 다시 공격성과 충동성을 감소시켜 결과적으로 자살 예방으로 이어질 수 있다.

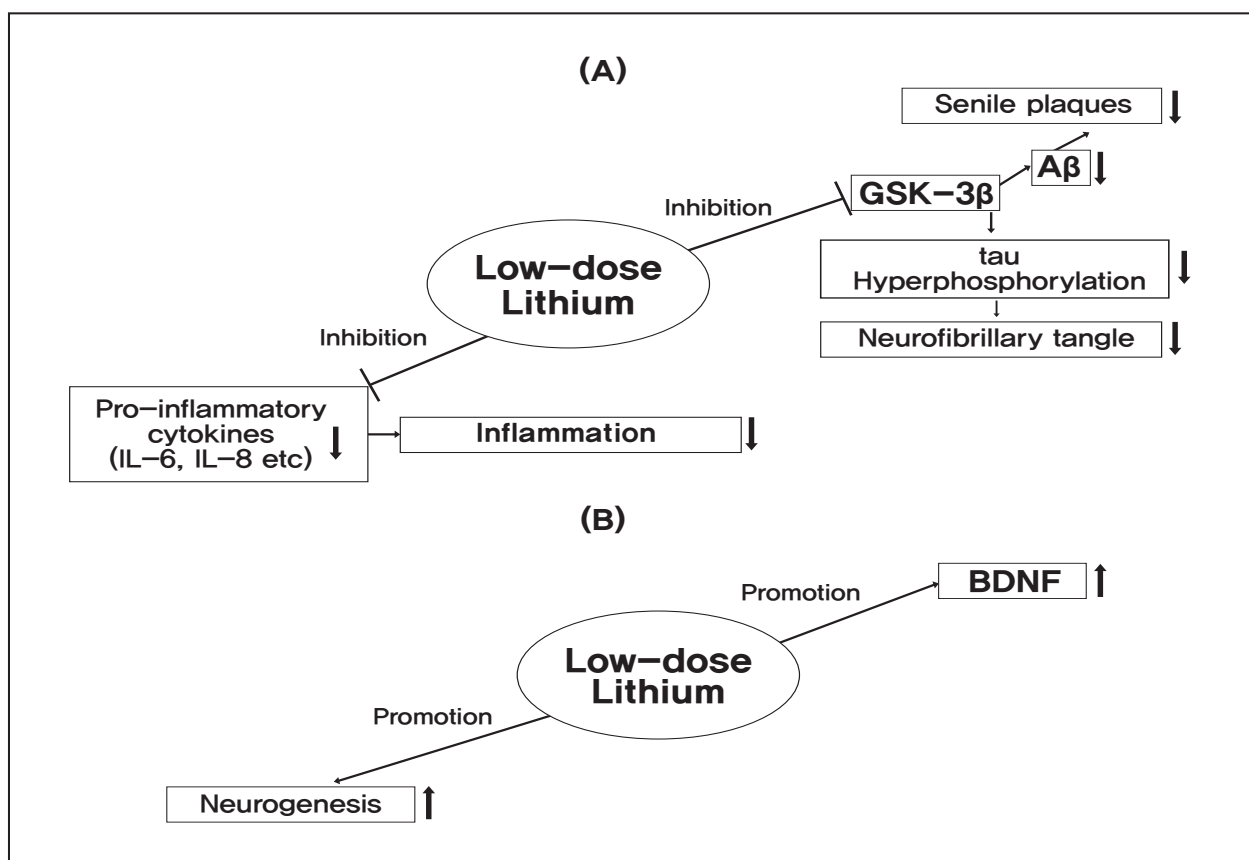


그림 3. 치매 예방을 위한 미량 리튬의 작용 기전
(A): 리튬의 억제작용. (B): 리튬의 촉진작용. 저용량의 리튬은 GSK-3 β 및 염증성 사이토카인(IL-6, IL-8 등)을 억제하는 동시에 BDNF와 신경 재생을 촉진할 수 있다.